

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Durango



Programación orientada a objetos
Ingeniería en sistemas computacionales
Grupo 2YB
Unidad V
Proyecto
Bases de datos

Dana Paola Mata Olivas

25041795

Jose Gabriel Rodriguez Rivas

Introducción

En este proyecto se desarrolló un sistema de gestión para una ferretería utilizando Python y MySQL. El propósito principal fue mejorar las versiones anteriores agregando una base de datos para almacenar la información de forma permanente y hacer el sistema más funcional y organizado.

La base de datos creada se llama “ferreteria” y contiene las tablas de clientes, empleados, productos y ventas. Gracias a esto, toda la información queda guardada aunque el programa se cierre, lo cual representa una gran ventaja comparada con versiones anteriores donde los datos solo se manejaban temporalmente. Esto hace que el sistema sea más práctico y más parecido a un sistema real utilizado en negocios.

El programa permite registrar clientes, empleados y productos directamente en la base de datos. También permite consultar la información almacenada y registrar ventas. Cuando se realiza una venta, el sistema actualiza automáticamente el inventario restando la cantidad vendida del producto correspondiente, lo que ayuda a mantener un mejor control de existencias.

Otra función importante fue el inicio de sesión. El sistema valida el usuario y la contraseña desde la tabla de empleados. Además, se agregó un administrador por defecto para poder acceder al sistema desde el inicio. También se implementó la opción de cerrar sesión y volver a iniciar sesión cuando sea necesario.

Explicación del código

- En primer lugar se creó la base de datos en phpMyAdmin con el nombre **ferreteria**.

Dentro de esta base de datos se crearon cuatro tablas principales: clientes, empleados, productos y ventas. Estas tablas permiten almacenar la información del sistema de manera organizada y permanente, evitando el uso de listas en memoria.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'Ferreteria'. The left sidebar lists the database and its tables. The main panel displays a table of the four tables in the database.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ clientes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ empleados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ productos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ ventas	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
4 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	0 B

Below the table, there are options to 'Seleccionar todo' and a dropdown for 'Para los elementos que están marcados:'. At the bottom, there is a 'Crear nueva tabla' form with fields for 'Nombre de la tabla' and 'Número de columnas' (set to 4), and a 'Crear' button.

- También se agregó un usuario administrador por defecto en la tabla empleados para poder acceder al sistema.



```

o paolaolivas@192 ~ % python3 ferreteria_v
--- ÷ Login ÷ ---
Usuario: admin
Contraseña: 1234
Login exitoso

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---
1. Alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Mostrar clientes
6. Registrar venta
7. Historial ventas
8. Salir
Opción: █

```

Login y menú

- En esta captura se muestra el inicio de sesión del sistema, donde el usuario “admin” accede correctamente utilizando sus datos almacenados en la base de datos. El sistema valida la información y permite el acceso al menú principal.
- También observamos el menú principal del sistema después de un inicio de sesión exitoso.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Mostrar clientes
6. Registrar venta
7. Historial ventas
8. Salir

Opción: 1

÷ Alta de producto ÷

Código: 2222

Nombre: Tornillo

Categoría: Herramienta

Precio: 2.50

Cantidad: 100

Producto guardado ✓

Alta productos

- Aquí se muestra el registro de un nuevo producto dentro del sistema. La información ingresada es almacenada directamente en la base de datos, garantizando la persistencia de los datos.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Mostrar clientes
6. Registrar venta
7. Historial ventas
8. Salir

Opción: 2

÷ Inventario ÷

Código: 2222

Nombre: Tornillo

Categoría: Herramienta

Precio: 2.5

Cantidad: 100

Vendidos: 0

Código: 3333

Nombre: Martillo

Categoría: Herramienta

Precio: 400.0

Cantidad: 80

Vendidos: 0

Mostrar productos

- En esta captura se muestra la consulta del inventario de productos registrados en la base de datos. El sistema recupera la información mediante consultas SQL para mostrar los datos actualizados.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Mostrar clientes
6. Registrar venta
7. Historial ventas
8. Salir

Opción: 4

÷ Registrar cliente ÷

ID: 5678

Nombre: Fernando Sanchez

Teléfono: 5879658916

Correo: fernandito@gmail.com

Cliente guardado

Alta clientes

- Aquí mostramos el registro de un cliente dentro del sistema. La información ingresada es almacenada directamente en la base de datos, garantizando la persistencia de los datos.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Mostrar clientes
6. Registrar venta
7. Historial ventas
8. Salir

Opción: 5

ID: 5678

Nombre: Fernando Sanchez

Tel: 5879658916

Correo: fernandito@gmail.com

ID: 9123

Nombre: Midory Bautista

Tel: 5678921287

Correo: midorys@gmail.com

Mostrar clientes

- En esta captura se muestra la consulta del inventario de clientes registrados en la base de datos. El sistema recupera la información mediante consultas SQL para mostrar los datos.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
 2. Mostrar inventario
 3. Consultar producto
 4. Registrar cliente
 5. Mostrar clientes
 6. Registrar venta
 7. Historial ventas
 8. Salir
- Opción: 6

÷ Registrar venta ÷
ID cliente: 5678
Código producto: 2222
Cantidad: 4
Venta registrada

Alta ventas

- Aquí mostramos el registro de una venta dentro del sistema. La información ingresada es almacenada directamente en la base de datos, garantizando la persistencia de los datos.

--- ÷ Sistema Ferretería ÷ ---

1. Alta producto
 2. Mostrar inventario
 3. Consultar producto
 4. Registrar cliente
 5. Mostrar clientes
 6. Registrar venta
 7. Historial ventas
 8. Salir
- Opción: 7

Folio: 1
Cliente: 5678
Producto: 2222
Fecha: 2026-05-10
Cantidad: 4
Total: 10.0

Folio: 2
Cliente: 9123
Producto: 3333
Fecha: 2026-05-10
Cantidad: 1
Total: 400.0

Mostrar ventas

- En esta captura se muestra la consulta del inventario de ventas registradas en la base de datos. El sistema recupera la información mediante consultas SQL para mostrar los datos.